2. Ünite: Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim — Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Korunumu İlkesi ve Sürtünme Kuvvetinin Kinetik Enerjiye Etkisi (Hava ve Su Direnci)

FB.7.2.3. Sarkaç, kaykay pisti, serbest düşen cisim ve yay düzeneklerinde kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşüm örüntülerini belirleyerek toplam enerjinin korunduğunu geneller. · FB.7.2.4. Sürtünme kuvvetinin (yüzey sürtünmesi, hava direnci ve su direnci) kinetik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürmesini ve araç tasarımlarına etkisini açıklar.

HATIRLAYALIM

- Sürtünmesiz bir kaykay pistinde veya sarkaçta cisim aşağı inerken çekim potansiyel enerjisi azalır ve aynı miktarda kinetik enerjiye dönüşür; yukarı çıkarken kinetik enerji çekim potansiyeline dönüşür.
- Enerjinin korunumu ilkesine göre enerji vardan yok olmaz, yoktan da var edilemez; sürtünmesiz ortamda mekanik enerji (Ep + Ek), sürtünmeli ortamda ise ısı dahil toplam enerji daima sabit kalır.

1 EŞLEŞTİRME

Günlük yaşamda gözlemlenen olayları gerçekleşen temel enerji dönüşümü veya bilimsel açıklamayla eşleştiriniz.

☐ 1. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun yükselmesi

☐ 2. Atmosfere giren gök taşının kor hâline gelip parlaması

☐ 3. Baraj gölündeki suyun kapaklar açılınca hızla akması

a) Kinetik enerjinin hava direnciyle ısı ve ışık enerjisine dönüşmesi

b) Çekim potansiyel enerjisinin kinetik (hareket) enerjisine dönüşmesi

c) Kinetik enerjinin önce esneklik, sonra çekim potansiyel enerjisine dönüşmesi

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört mühendislik ve doğa kartını inceleyerek ilgili olduğu direnç türünü (Hava / Su direnci) ve tasarımın amacını (Artırmak / Azaltmak) tabloya yazınız.

1. Kuş Sürüsü V dizilimi uçuş	**2. Fren Paraşütü** Geniş kubbe açma
3. Gemi Pruvası Sivri V burun	**4. Yüzücü Bonesi** Kaygan yüzey

Tasarım veya Doğa Örneği	İlgili Direnç Türü	Uygulamanın Amacı
1. Göçmen kuşların V diziliminde uçması	Hava direnci	
2. Kargo uçaklarının arkasına açılan fren paraşütü		
3. Denizaltı ve gemi pruvasının V biçimli olması		Direnci azaltmak
4. Yüzücülerin özel kaygan bone ve mayo giymesi	Su direnci	

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir deneyde özdeş iki metal küre aynı anda eşit yükseklikteki K (hava dolu) ve L (gliserin dolu) silindirlerine bırakılıyor. Kürelerin tabana ulaşma sürelerini karşılaştırıp nedenini yazınız.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sürtünmesiz U biçimli kaykay pistinin P noktasından (yerden 6 m yükseklikten) 180 Joule çekim potansiyel enerjisiyle serbest bırakılan kaykay, R tabanından geçip S noktasına ulaşmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

P (6 m) S (6 m) · R (0 m)

Sürtünmesiz Pist
P'de Ep = 180 J
3 m'de Ep=?, Ek=?

A) Yerden 3 m yükseklikteki ara noktada 90 J potansiyel ve 90 J kinetik enerjiye sahiptir.

B) En alt R noktasından geçerken kinetik enerjisi sıfır, potansiyel enerjisi 180 Joule olur.

C) Karşıdaki S noktasında 6 metreden daha yüksek bir konuma çıkarak toplam enerjisini artırır.

D) P noktasından R noktasına inerken toplam mekanik enerjisi 180 Joule'den 90 Joule'e düşer.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Enerji dönüşümleri, enerjinin korunumu ve akışkan direnciyle ilgili yargılardan doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sürtünmesiz bir sistemde cismin çekim potansiyel enerjisindeki azalma miktarı, kinetik enerjisindeki artış miktarına eşittir.	☐	☐
Sürtünmeli yatay yolda duran bir takozun kaybettiği kinetik enerji tamamen yok olmuş ve toplam enerji korunmamıştır.	☐	☐
Cismin havayla temas eden yüzey alanı ve sürati arttıkça cisme etki eden hava direnci de artar.	☐	☐
Deniz suyunun tanecik yoğunluğu havadan fazla olduğu için su içinde yürümek havada yürümekten daha zordur.	☐	☐

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun bilimsel kavramlarla tamamlayınız.

kimyasal · ısı · aerodinamik · esneklik

1. Uçak, roket ve yarış araçlarının hava direncini azaltacak biçimde sivri tasarlanmasına _____ yapı denir.
2. Yüksekten esnek bir yayın üzerine bırakılan bilyenin enerjisi yay sıkıştığında _____ potansiyel enerjisine dönüşür.
3. Soğuk havalarda ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısınması, kinetik enerjinin _____ enerjisine dönüşmesidir.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki düzenekte H yüksekliğinden serbest bırakılan demir küre, eğik düzlemden inerek yatay yoldaki sarmal yayı maksimum sıkıştırmaktadır. Ortam sürtünmesiz olduğuna göre enerji dönüşümü sırasıyla nasıldır?

1. H Yüksekliği: Duran Küre (Ep)

2. Yatay Yol: Hızlı Küre (Ek)

3. Sarmal Yay: Maksimum Sıkışma

(A) Esneklik potansiyel → Çekim potansiyel → Kinetik enerji

(B) Çekim potansiyel → Kinetik enerji → Esneklik potansiyel enerji

(C) Kinetik enerji → Isı enerjisi → Çekim potansiyel enerji

(D) Çekim potansiyel → Kimyasal enerji → Isı enerjisi

8 SIRALAMA

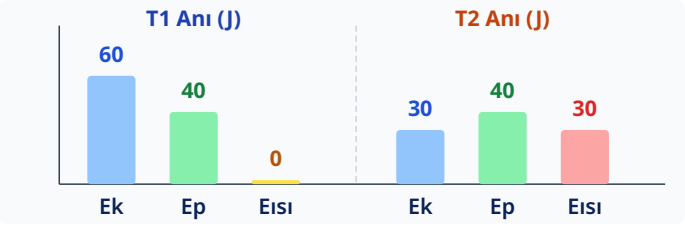
Görseldeki hidroelektrik santrali ve rampa modelinde suyun barajdan bırakılıp oyuncak vagonu çıkarmasına kadar gerçekleşen dönüşüm basamaklarını 1'den 4'e sıralayınız.

Çark-Vagon Yatay Hareket (Ek)	**Baraj Gölü** Yüksekte Su (Ep)
Eğik Rampa Yükselen Vagon (Ep)	**Akan Su** Hızlı Akış (Ek)

- [ ] Vagonun eğik rampada yukarı çıkarken kinetik enerjisinin tekrar çekim potansiyel enerjisine dönüşmesi
- [ ] Baraj gölünde yüksekte biriktirilen durgun suda çekim potansiyel enerjisinin depolanması
- [ ] Kapaklar açıldığında hızla aşağı akan suyun çekim potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşmesi
- [ ] Hızla akan suyun çarkı döndürerek yatay yoldaki vagona kinetik enerji kazandırması

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sütun grafiğinde pürüzlü (sürtünmeli) bir yolda hareket eden K cisminin T1 ve T2 anlarındaki Kinetik (Ek), Potansiyel (Ep) ve Isıya dönüşen (Eısı) enerjileri verilmiştir. Buna göre hangisi **yanlıştır?**



(A) T1 anında cismin mekanik enerjisi 100 Joule iken T2 anında mekanik enerjisi 70 Joule'dür.

(B) T1 anından T2 anına gelinirken azalan 30 Joule mekanik enerji ısı enerjisine dönüşmüştür.

(C) Her iki anda da sistemdeki toplam enerji (Ek + Ep + Eısı = 100 J) korunmuştur.

(D) Sürtünme kuvveti cismin hem mekanik enerjisini hem de toplam enerjisini 100 J artırmıştır.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deneyde özdeş X ve Y oyuncak paraşütlerine eşit kütleli yükler bağlanıp aynı yükseklikten aynı anda bırakılıyor. Kubbe alanı 400 cm^2 olan Y paraşütünün, 100 cm^2 olan X paraşütünden daha geç inmesinin nedeni nedir?

X Paraşütü (Dar Kubbe)
Yüzey Alanı = 100 cm^2
İniş Süresi: 4 saniye

Y Paraşütü (Geniş Kubbe)
Yüzey Alanı = 400 cm^2
İniş Süresi: 11 saniye

(A) Y paraşütüne etki eden yer çekimi kuvvetinin sıfır olması

(B) X paraşütünün kubbe yüzeyinin daha fazla hava direnci oluşturması

(C) Y paraşütünün temas yüzeyi geniş olduğu için hava direncinin daha büyük olması

(D) Hava ortamında yüzey alanı büyüdükçe hava sürtünmesinin azalması

11 KISA CEVAP

Görseldeki sürtünmeli sarkaçta 30 cm yükseklikteki K noktasından bırakılan küre, karşı tarafta en fazla 22 cm yükseklikteki N noktasına çıkabilmiştir. Kürenin 30 cm yüksekliğe yeniden çıkamamasının nedenini açıklayınız.

Başlangıç (K Noktası)
İlk Yükseklik: h = 30 cm
Serbest bırakıldı

Karşı Uç (N Noktası)
Son Yükseklik: h = 22 cm
8 cm kayıp neden oluştu?

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «hava ve su ortamının hareket eden cisimlere uyguladığı zorlaştırıcı etki» kavramını bulunuz.

Basit sarkacın en alt noktasındaki orta konum: ___ noktası

Düşen cismin sürati arttıkça artan hareket enerjisi türü

Fren yapan otomobilin tekerleklerini ısıtan temas kuvveti

Sıkıştırılmış yayda veya gerilmiş lastikte depolanan potansiyel enerji türü

Enerjinin vardan yok olmayıp toplam miktarının sabit kalması: ___ ilkesi

Yüksekte bulunan cisimlere yer çekimi nedeniyle depolanan potansiyel enerji

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.